

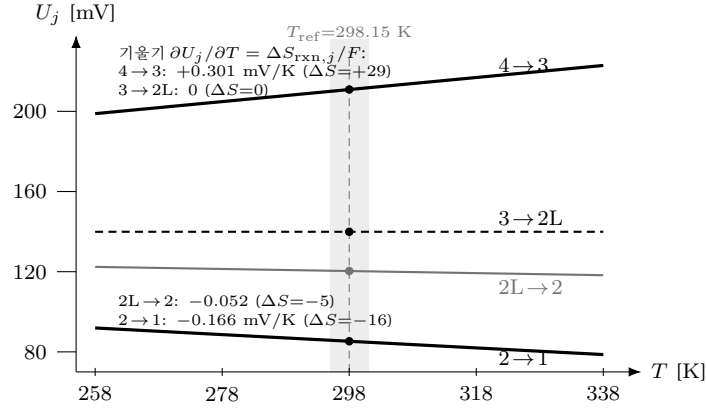


Figure 1: 평형 중심 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ (식 (??))의 온도 의존 — 좌표는 흑연 staging 네 전이 표준값 ($\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$)를 넣은 식 그대로의 수치 평가다. 각 직선의 기울기는 정확히 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 라, 반응 엔트로피의 부호가 중심의 이동 방향을 가른다 — $4 \rightarrow 3 (\Delta S=+29)$ 은 온도와 함께 오르고, $3 \rightarrow 2L (\Delta S=0)$ 은 수평이며, $2L \rightarrow 2 \rightarrow 1 (\Delta S<0)$ 은 내린다. 점은 $T_{\text{ref}}=298.15$ K의 값 $U_j=210.9/139.9/120.3/85.3$ mV 이고, 80 K 창에서 중심이 수~수십 mV 규모로 벌어진다 — 다운도 피팅이 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 까닭이다.

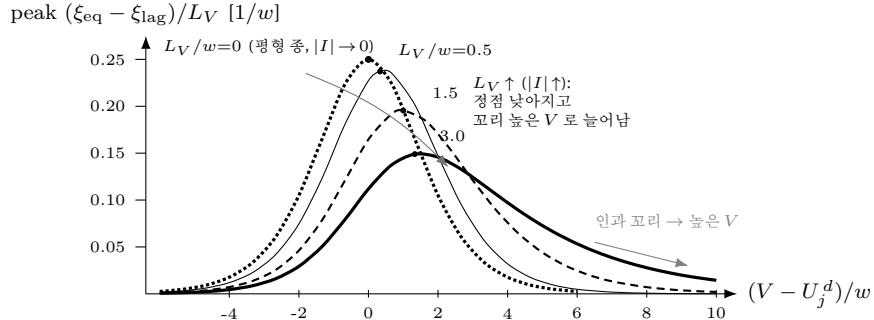


Figure 2: 동역학 지연 길이 $L_{V,j}$ 가 평형 중을 꼬리로 퍼는 모습 — 좌표는 peak 모양 $(\xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{lag},j})/L_{V,j}$ (식 (??), 방전)의 인과 기억 적분 (식 (??))을 무차원 폭 w 로 규격화해 (V, U_j^d) 를 w 단위로 식 그대로 수치 평가한 것이다. $L_V/w=0$ 점선이 $|I| \rightarrow 0$ 평형 중 (정점 $1/(4w)=0.25$, 대칭, 식 (??)의 극한) 이고, $L_V \propto |I|$ (식 (??))가 커질수록 정점이 $0.237 \rightarrow 0.196 \rightarrow 0.149$ 로 낮아지며 높은 V 쪽으로 치우친 인과 꼬리가 자란다 — 서론이 든 “저울·고울에서 꼬리가 길어져 이웃 peak와 겹친다”는 관측의 C-rate 갈래가 이 한 식의 L_V 의존이다. 면적(용량 Q_j)은 보존된다.

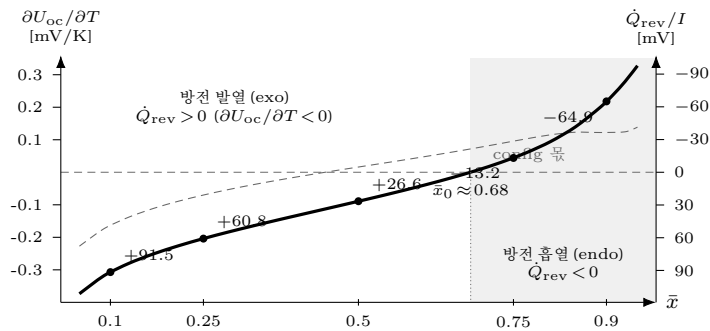


Figure 3: 탈리튬화 진행 $\bar{x}$ 에 따른 가역 발열의 부호 교대(발열 $\rightarrow$ 흡열) — 좌표는 전하 보존 음함수 (식 (??))의 해 $U_{\text{oc}}(\bar{x})$ 를 완전식 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ (식 (??))에 되먹인 식 그대로의 수치 평가다 (298.15 K, Chapter 1 4-전이 staging, $w_j=RT/F$). 굵은 실선이 완전식 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$, 파선이 그 봉우리 내부 config 몫이며, 우측 $\dot{Q}_{\text{rev}}/I = -T \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ (식 (??))는 좌측을 -298.15 배 한 것이다. 점은 표 ??의 다섯 앵커 ($\dot{Q}_{\text{rev}}/I=+91.5/+60.8/+26.6/-13.2/-64.9$ mV)다. 저- $\bar{x}$ (Li-rich, $2 \rightarrow 1$ 큰 음의 ΔS 지배)는 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T < 0$ 이라 방전이 발열이고, 고- $\bar{x}$ (Li-poor)에서 config 양의 발산이 드러나 $\bar{x}_0 \approx 0.68$ 에서 부호가 뒤집혀 흡열로 돈다 — 임의 스위치 없이 한 종합식이 분포만으로 부호를 교대한다. (경계 행 $\bar{x} \approx 0.75$ 의 부호는 두-상 쪽 서식 전제에 걸린 한정이 있다: 표 ?? 캡션.)

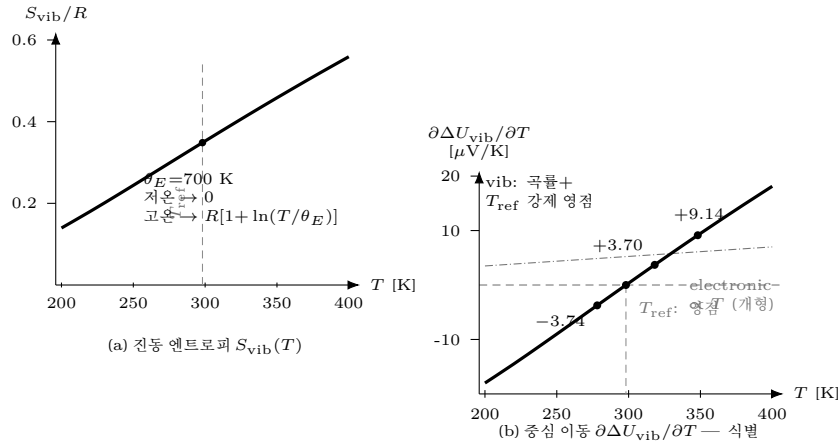


Figure 4: Einstein 진동 보정과 electronic 항의 식별 — (a) 닫힌형 $S_{\text{vib}}(T; \theta_E) = R[-\ln(1 - e^{-u}) + u/(e^u - 1)]$ ($u = \theta_E/T$, 식 (??), $\theta_E = 700$ K)의 식 그대로의 수치 평가로, 저온에서 0(모든 모드가 얼어붙음), 고온에서 고전 로그 $R[1 + \ln(T/\theta_E)]$ 로 가는 사이의 준양자 구간이다(T_{ref} 값이 중심 표준값에 흡수된 상수). (b) 중심 이동 $\partial\Delta U_{\text{vib}}/\partial T = \Delta S_{\text{vib}}(T)/F$ (식 (??), 좌표는 식 그대로의 수치 평가; 점은 $T = 278.15/298.15/318.15/348.15$ K 의 $-3.74/0/+3.70/+9.14 \mu\text{V/K}$)는 T_{ref} 에서 강제로 0 을 지나며 로그 곡률을 갖는다. 반면 electronic 기여(점쇄선, $\propto T$ 라 원점 통과 — 함수형 대비용 개형)는 강제 영점이 없어, 준양자 창 $k_B T \sim \hbar\omega$ 를 걸치는 T 점 셋 이상이면 두 함수형이 갈린다(2-온도 유한차분은 곡률과 선형을 합으로만 보아 축퇴).